1991 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = 3^x$ $(x \geqslant 0)$ 的反函数是_____.

2. 已知 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$, 则 $\cos\frac{\theta}{2} =$_____.

3. 一个圆柱的底面直径和高都等于一个球的直径，则这个圆柱的体积与球体积的比值为_____.

4. 函数 $y = \sin(\pi x + 2)$ 的最小正周期是_____.

5. 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的离心率是_____.

6. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3\sqrt{3}, a_3 = \sqrt{3}$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}) =$_____.

7. 若母线长为 4 的圆锥的轴截面的面积为 8，则圆锥的侧面积为_____（结果中保留 π）.

8. $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____（结果用数值表示）.

9. 设函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称，若当 $x \leqslant 1$ 时，$y = x^2 + 1$，则当 $x > 1$ 时，$y =$_____.

10. 设有半径为 4 的圆，它在极坐标系内的圆心坐标是 $(4, \pi)$，则这圆的极坐标方程是_____.

二、单选题

11. 若全集 $I = \mathbf{R}, A = \{x \mid \sqrt{x+1} \leqslant 0\}, B = \{x \mid \lg(x^2 - 2) = \lg x\}$, 则 $A \cap \overline{B}$ 是（　）

A. $\{2\}$　　**B.** $\{-1\}$　　**C.** $\{x \mid x \leqslant -1\}$　　**D.** $\varnothing$

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 450$, 则 $a_2 + a_8$ 的值等于（　）

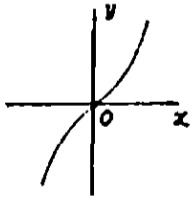
A. 45　　**B.** 75　　**C.** 180　　**D.** 300

13. 设长方体的对角线的长度是 4，过每一顶点有两条棱与对角线的夹角都是 $60°$，则此长方体的体积是（　）

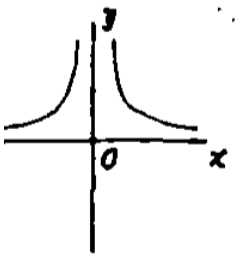
A. $\frac{32}{72}\sqrt{3}$　　**B.** $8\sqrt{2}$　　**C.** $8\sqrt{3}$　　**D.** $16\sqrt{3}$

14. 下列各函数图象中，表示函数 $y = x^{-1}$ 的是（　）

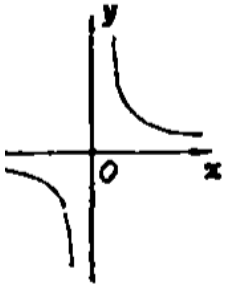
A.



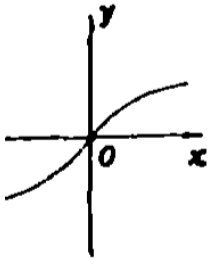
B.



C.



D.



15. 下列四个命题中的假命题是（　）

A. 存在这样的 α 和 β 的值, 使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

B. 不存在无穷多个 α 和 β 的值, 使得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

C. 对于任意的 α 和 β, $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

D. 不存在这样的 α 和 β 的值，使得 $\cos(\alpha+\beta)\neq\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

16. 设有编号为 1，2，3，4，5 的五个球和编号为 1，2，3，4，5 的五个盒子，现将这五个球投放入这五个盒内，要求每个盒内投放一个球，并且恰好有两个球的编号与盒子的编号相同，则这样的投放方法的总数为（　）

A. 20　　**B.** 30　　**C.** 60　　**D.** 120

17. 下列四个式子中，正确的是（　）

A. $\sin\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\sin\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

B. $\tan\left(\arccos\dfrac{2}{3}\right)>\tan\left(\arccos\dfrac{1}{3}\right)$

C. $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

D. $\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)\right]>\tan\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

18. 设直线 a 在平面 M 内，则平面 M 平行于平面 N 是直线 a 平行于平面 N 的（　）

A. 充分条件但非必要条件　　**B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

19. 下列参数方程（t 为参数）与普通方程 $x^2-y=0$ 表示同一曲线的方程是（　）

A. $\begin{cases}x=|t|,\\ y=t^2,\end{cases}$　　**B.** $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\cos^2 t,\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1+\cos 2t}{1-\cos 2t},\end{cases}$　　**D.** $\begin{cases}x=\tan t,\\ y=\dfrac{1-\cos 2t}{1+\cos 2t},\end{cases}$

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，设曲线 $4x^2-y^2=4$ 的一条倾角为锐角的渐近线为 L，现在平移坐标轴，把原点 O 移到 $O'(3,-4)$，则渐近线 L 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的方程是（　）

A. $2x'-y'+10=0$　　**B.** $2x'-y'-10=0$

C. $2x'+y'+2=0$　　**D.** $2x'+y'-2=0$

三、解答题

21. 已知 $\sin\left(x-\dfrac{3}{4}\pi\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{1}{4}$，求 $\cos 4x$ 的值.

22. 设有一颗彗星，围绕地球沿一抛物线轨道运行，地球恰好位于这抛物线轨道的焦点处. 当此彗星离地球为 d（万公里）时，经过地球和彗星的直线与抛物线的轴的夹角为 $30°$. 求这彗星与地球的最短距离.

23. 解关于实数 x 的不等式 $\left|(\log_a x)^2-1\right|>2a-1$，其中 $a>0$，$a\neq 1$.

24. 如图，设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DBC$ 所在的两平面互相垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle CBA=\angle DBC=120°$. 求

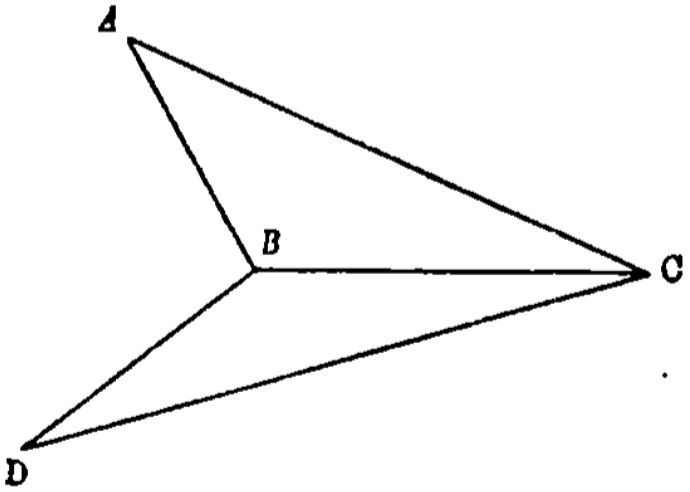
（1）A，D 的连线和平面 BCD 所成的角；

（2）A，D 的连线和直线 BC 所成的角；

（3）二面角 $A-BD-C$ 的大小（用反三角函数表示）.

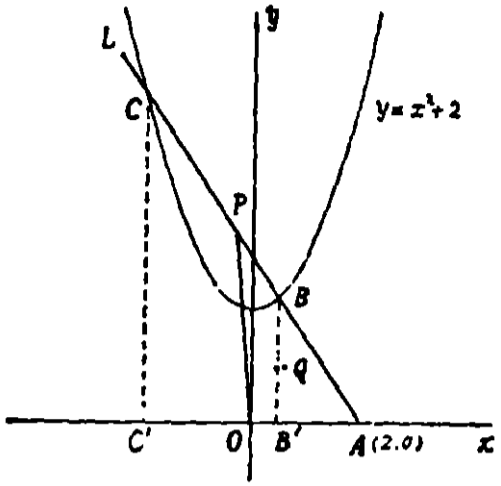
25. （1）设复数 z 的辐角为 $\theta(0\leqslant\theta<\pi)$，且满足等式 $|z-\mathrm{i}|=1$，求复数 $z^2-z\mathrm{i}$ 的辐角（用含 θ 的式子表示），其中 i 为虚数单位；

（2）设复数 z 满足等式 $|z-\mathrm{i}|=1$，且 $z\neq 0$，$z\neq 2\mathrm{i}$. 又复数 ω 使得 $\dfrac{\omega}{\omega-2\mathrm{i}}\cdot\dfrac{z-2\mathrm{i}}{z}$ 为实数. 问复数 ω 在复平面上所对应的点 Z 的集合是什么图形，并说明理由.



第 24 题图

26. 如图，设有一动直线 L，过定点 $A(2,0)$ 且与抛物线 $y=x^2+2$ 相交于不同的两点 B 和 C. 点 B，C 在 x 轴上的射影分别是 B'，C'. P 是线段 BC 上的点，适合关系式 $\dfrac{BP}{PC}=\dfrac{|BB'|}{|CC'|}$. 求 $\triangle POA$ 的重心 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



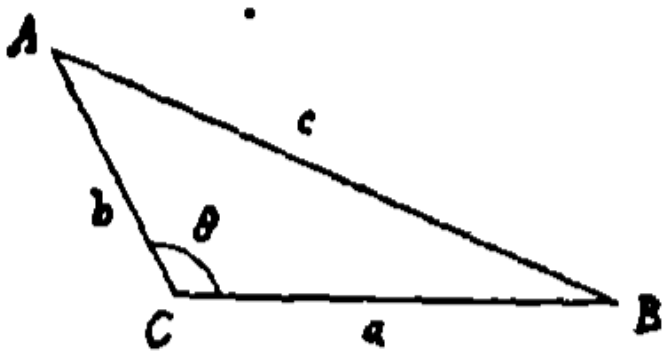
第 26 题图

27. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$BC=a$，$AC=b$，$AB=c$，$\angle ACB=\theta$. 现将 $\triangle ABC$ 分别以 BC，AC，AB 所在的直线为轴旋转一周，设所得三个旋转体的体积依次为 V_1，V_2，V_3. 求

(1) $T=\dfrac{V_3}{V_1+V_2}$（用 a，b，c，θ 表示）；

(2) 若 θ 为定值，并令 $\dfrac{a+b}{c}=x$，将 T 表为 x 的函数，写出这函数的定义域，并求这函数的最大值 u；

(3) 当 θ 在 $\left[\dfrac{\pi}{3},\pi\right)$ 内变化时，求 u 的最大值.



第 27 题图